

Estimación de Historias de Usuario

Objetivo de la Guía

Comprender cómo estimar historias de usuario utilizando técnicas ágiles como Planning Poker, T-Shirt Sizing y puntos de historia, así como calcular la capacidad del equipo y su velocidad.

Actividad de Reflexión Inicial

En los proyectos de software no solo es importante saber qué se va a desarrollar, sino también cuánto esfuerzo tomará hacerlo. Una mala estimación puede generar retrasos, sobrecarga de trabajo o incumplimiento de entregas.

Actividad

Responda:

1. ¿Qué problemas pueden ocurrir si no se estima correctamente el tiempo de desarrollo?
Respuesta: Se generan retrasos en las entregas, sobrecarga y estrés en el equipo de desarrollo, pérdida de confianza por parte del cliente, y aumento de los costos financieros del proyecto al requerir más tiempo del presupuestado.
2. ¿Por qué cree que diferentes personas pueden estimar de forma distinta una misma tarea?
Respuesta: Porque la estimación depende de la experiencia previa, las habilidades técnicas individuales, el nivel de conocimiento sobre las herramientas o tecnologías que se van a usar, y la percepción personal de los posibles riesgos o complicaciones de la tarea.
3. ¿Qué ventajas tendría estimar el trabajo antes de comenzar a desarrollarlo?
Respuesta: Permite planificar de forma realista, priorizar las tareas más importantes, gestionar las expectativas del cliente o de los instructores y equilibrar la carga de trabajo entre los miembros del equipo.
4. ¿Por qué es importante conocer la capacidad del equipo?
Respuesta: Para saber cuántas horas reales de trabajo útil tiene disponible el equipo en un ciclo (Sprint) y evitar comprometerse con más entregables de los que físicamente se pueden desarrollar.
5. ¿Qué cree que pasaría si se asigna más trabajo del que el equipo puede realizar?
Respuesta: Se genera un cuello de botella, el equipo entrega código de mala calidad o incompleto debido al afán, se incumple el objetivo del Sprint y se produce agotamiento físico y mental en los desarrolladores.

Actividad de Contextualización

En metodologías ágiles, las historias de usuario deben estimarse para planificar adecuadamente el trabajo en cada iteración.

Revise la siguiente presentación en prezi: [Presentación](#)

Responda:

1. ¿Qué significa estimar una historia de usuario?

Respuesta: Significa evaluar el esfuerzo, la complejidad y los riesgos necesarios para desarrollar, probar y desplegar la funcionalidad descrita en dicha historia.

2. ¿Qué son los puntos de historia?

Respuesta: Es una unidad de medida relativa que se utiliza en metodologías ágiles (basada comúnmente en la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...) para calcular el tamaño y complejidad de una tarea, en lugar de usar horas exactas.

3. ¿Por qué la estimación es relativa y no exacta?

Respuesta: Porque el desarrollo de software involucra incertidumbres. Es más fácil y acertado comparar si una tarea es "el doble de compleja que otra" a intentar adivinar los minutos exactos que tomará escribir el código.

4. ¿Qué beneficios aporta estimar en equipo?

Respuesta: Fomenta la discusión técnica, unifica los criterios sobre cómo se construirá la funcionalidad, permite descubrir riesgos ocultos que un solo desarrollador podría pasar por alto y genera un compromiso colectivo con las metas del proyecto

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es la estimación?

Es el proceso de calcular el esfuerzo necesario para desarrollar una historia de usuario. No mide tiempo exacto, sino complejidad, esfuerzo y riesgo.

¿Qué son los puntos de historia?

Son una unidad de medida relativa para estimar el trabajo.

Ejemplo:

1 punto → tarea muy simple

3 puntos → tarea sencilla

5 puntos → tarea media

8 puntos → tarea compleja

13 puntos → tarea muy compleja

Escala común (Fibonacci)

Se usa porque refleja el aumento de incertidumbre en tareas más grandes.

Técnica: Planning Poker

Es una técnica grupal para estimar.

Pasos:

- ★ Se presenta la historia
- ★ Cada miembro asigna un valor (en secreto)
- ★ Todos muestran su estimación al mismo tiempo
- ★ Se discuten diferencias
- ★ Se llega a un consenso

Técnica: T-Shirt Sizing

Clasifica las tareas por tamaño:

Tamaño	Significado
XS	Muy pequeña
S	Pequeña
M	Media
L	Grande
XL	Muy grande

Luego estos tamaños pueden convertirse en puntos de historia.

Estimación por Afinidad (Affinity Estimation)

Es una técnica visual y rápida para clasificar grandes volúmenes de historias de usuario.

¿Cómo funciona?: Se colocan todas las historias en una pared o tablero digital.

El proceso: Los miembros del equipo mueven las tarjetas en silencio, agrupándolas de menor a mayor esfuerzo.

Resultado: Al final, se crean columnas de "tamaño" y se les asignan puntos de historia a cada grupo.

El Sistema de Cubos (The Bucket System)

Es ideal cuando el equipo necesita estimar muchas historias en poco tiempo y busca un consenso rápido.

¿Cómo funciona?: Se colocan "cubos" (pueden ser tarjetas o recipientes) marcados con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, etc.).

El proceso: Se toma una historia de referencia ("ancla") y se pone en el cubo medio. Luego, el equipo coloca las demás historias en los cubos comparándolas con la de referencia.

Uso: Es más ágil que el Planning Poker cuando hay más de 20 o 30 historias por procesar.

¿Qué es la capacidad del equipo?

Es la cantidad de trabajo que el equipo puede realizar en un Sprint.

Depende de:

- Número de integrantes
- Disponibilidad
- Experiencia
- Días de trabajo

Cálculo básico de capacidad

Ejemplo:



¿Qué es la velocidad (Velocity)?

Es la cantidad de puntos de historia que el equipo completa en un Sprint.

Ejemplo:

Sprint 1 → 20 puntos

Sprint 2 → 25 puntos

Sprint 3 → 22 puntos

Promedio:

Resultado: ~22 puntos por Sprint

En términos simples:

Es la suma de todos los Puntos de Historia de las tareas que quedaron "Hechas" (Done) al final del Sprint.

Si una tarea no se terminó al 100%, sus puntos no cuentan para la velocidad de ese Sprint.

¿Para qué sirve?

Sirve para predecir el futuro. Si sabemos que el promedio del equipo es de 22 puntos, en la planeación del siguiente Sprint no deberíamos aceptar tareas que sumen 40 puntos, porque sabemos que matemáticamente no alcanzaremos a terminarl

♦ Buenas prácticas

- Estimar en equipo
- Usar escalas consistentes
- Evitar estimar en tiempo directo
- Dividir tareas grandes
- Revisar estimaciones constantemente

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Tabla de conceptos

Complete:

Concepto	Definición	Ejemplo
Estimación	Es el proceso de calcular qué tan difícil, compleja y cuánto esfuerzo requerirá desarrollar una funcionalidad antes de empezar a escribir el código.	Imaginamos que el cliente te pide crear el "Módulo de Inicio de Sesión (Login)". Nuestro equipo (Alejandra y Johanna) se reúne a evaluar la tarea y concluye: El análisis: "Ya sabemos hacer esto, requiere un formulario básico de correo y contraseña, y conectarlo a la base de datos de usuarios". El resultado de la estimación: Como es una funcionalidad estándar que dominan y tiene bajo riesgo, el equipo la estima con un puntaje bajo de 3 Puntos de Historia (Talla S - Pequeña), calculando que se puede programar y dejar probada en 1 o 2 días.

Punto de historia	Es una unidad de medida abstracta utilizada en metodologías ágiles para evaluar el tamaño general de una historia de usuario. En lugar de medir el tiempo en horas o días, se evalúan de forma conjunta tres factores: la complejidad del requerimiento, el esfuerzo físico/mental necesario para construirlo y los riesgos o incertidumbres técnicos involucrados. Se utiliza habitualmente la serie de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13...).	Un listado simple de estudiantes de una base de datos se estima en 1 punto (baja complejidad, sin riesgo). La lógica para calcular promedios finales y cruzar notas en caliente se estima en 5 puntos (alta complejidad lógica y mayor esfuerzo de desarrollo).
Planning Poker	Es una técnica de estimación basada en el consenso general del equipo. Cada miembro utiliza un mazo de cartas con los números de la serie de Fibonacci. El Scrum Master o Product Owner lee una historia de usuario, el equipo discute brevemente la funcionalidad y, al unísono, cada integrante muestra una carta con su estimación. Si los puntajes difieren de manera extrema (por ejemplo, alguien vota 2 y otro vota 13), los extremos justifican su postura técnica hasta que el equipo vuelve a votar y llega a un acuerdo mutuo.	Para la historia de "Iniciar Sesión", Johanna vota 3 porque ya tiene experiencia con Spring Security, pero Aleja vota 8 porque le preocupan las pruebas de vulnerabilidades. Ambos exponen sus razones técnicas y tras la discusión el equipo llega al consenso de dejar la tarea en 5 puntos.

T-Shirt Sizing	Es una herramienta de estimación cualitativa y macro que sirve para clasificar requerimientos de manera rápida en fases tempranas del proyecto (cuando aún no se conocen todos los detalles técnicos). Se utilizan las tallas tradicionales de ropa: XS, S, M, L, XL. Posteriormente, para poder planificar numéricamente, el equipo le asigna una equivalencia en puntos de historia a cada talla.	En las fases iniciales de Class Kids, el equipo clasifica de manera rápida la funcionalidad de "Cambiar foto de perfil" como una tarea S (Chica), mientras que construir el "Módulo Completo de Alertas Tempranas" se etiqueta de inmediato como una tarea XL (Extra Grande).
Velocidad	Es una métrica que mide la cantidad de trabajo (expresada en puntos de historia) que un equipo de desarrollo es capaz de completar y entregar con calidad de producción durante un Sprint. Se calcula sumando los puntos de todas las historias finalizadas al 100%. El promedio de velocidad de los últimos 2 o 3 Sprints sirve para predecir de forma realista cuánto trabajo se puede comprometer para las siguientes iteraciones.	Si en el Sprint 1 el equipo completó historias que sumaban 20 puntos, y en el Sprint 2 completó 18 puntos, la velocidad promedio del equipo es de 19 puntos. Esto significa que para el Sprint 3 no deberían planificar tareas que superen ese puntaje.
Capacidad de trabajo	Es la disponibilidad de tiempo real medible en horas-hombre que el equipo tiene para trabajar durante un Sprint específico. A diferencia de la velocidad (que mide complejidad), la	El equipo tiene 2 integrantes. Si el Sprint dura 15 días laborables y cada uno dedica 4 horas diarias al código, la capacidad total del Sprint es de 180 horas (2 x 15 x 4). Si Johanna se enferma y falta 2 días, la capacidad de ese Sprint baja automáticamente a 172 horas, obligando al equipo a ajustar el plan de trabajo.

	capacidad mide el tiempo real disponible restando factores como festivos, reuniones de equipo, capacitaciones, o ausencias médicas de los integrantes.	
--	--	--

Actividad 2 – Estimación práctica

1. Asigne puntos de historia a las siguientes tareas
2. Justifique cada estimación.

Tarea de Desarrollo	Puntos de Historia	Justificación
Registrar usuario	2	Es una tarea simple de inserción de datos (INSERT). Solo requiere capturar campos en un formulario estándar, validar que no estén vacíos y guardarlos en una tabla única.
Listar productos	1	Es la tarea más sencilla de lectura de datos (SELECT). No requiere lógica compleja ni uniones, únicamente consultar la base de datos y mostrar los elementos en una grilla o tabla visual.
Generar reporte	5	Complejidad media-alta. Requiere realizar consultas avanzadas combinando múltiples tablas (JOINS), aplicar filtros dinámicos por fechas o categorías, y estructurar un archivo de descarga como PDF o Excel.
Procesar pago	8	Complejidad alta. Implica interactuar de forma segura con una pasarela externa (APIs de Stripe, PayU, PayPal, etc.), manejar tokens de seguridad, gestionar estados de transacciones y controlar excepciones de red.
Eliminar cuenta	3	No es un borrado simple. Para proteger la integridad referencial de la base de datos (llaves foráneas), requiere programar un borrado lógico, es decir, actualizar un campo de estado a "Inactivo" en lugar de destruir el registro.

Actividad 3 – Cálculo

Cálculo de Capacidad Total

Complete los datos de disponibilidad de tiempo para los siguientes equipos de desarrollo.

Escenario	Integrantes	Días del Sprint	Horas por día	Capacidad Total (Horas)
Escenario 1	4	5	5	100
Escenario 2	6	10	6	360
Escenario 3	3	5	4	60
Escenario 4	5	8	5	200

Basándose en el historial de entrega de cada equipo en sus últimos 3 Sprints, calcule la Velocidad Promedio para planificar el siguiente ciclo.

Equipo	Sprint 1(pts)	Sprint 2(pts)	Sprint 3(pts)	Velocidad (Promedio)
Equipo A (Esc. 1)	28	32	30	30
Equipo B (Esc. 2)	50	60	55	55
Equipo C (Esc. 3)	15	20	19	18
Equipo D (Esc. 4)	40	45	41	42

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Estimación del sistema

1. Seleccione un sistema (ventas, inventario, clínica, etc.) y:
 - Escriba 12 historias de usuario
 - Asigne puntos de historia a cada una

ID	Título de la Historia	Historia de Usuario	Puntos
H01	Iniciar Sesión	Como Recepcionista/Admin, quiero entrar con mi clave para usar las funciones de mi perfil.	3
H02	Registrar Clientes	Como Recepcionista, quiero guardar los datos de los clientes para tener su contacto a la mano.	5
H03	Control de Esteticistas	Como Admin, quiero registrar a las masajistas y terapeutas para saber qué hace cada una.	3
H04	Lista de Servicios	Como Admin, quiero meter los masajes, limpiezas y combos con sus precios para que salgan en el sistema.	3

H05	Agendar Citas	Como Recepcionista, quiero separar las citas de los clientes eligiendo fecha, hora y masajista.	8
H06	Manejo de Cabinas	Como Admin, quiero registrar las salas y saunas del SPA para saber cuántas tenemos disponibles.	3
H07	Control de Turnos	Como Recepcionista, quiero marcar cuando el cliente llegue para mandarlo a su camilla.	3
H08	Pagar Comisiones	Como Admin, quiero que el sistema calcule cuánto ganó cada esteticista por sus masajes del mes.	5
H09	Cobros y Facturas	Como Recepcionista, quiero cobrar en efectivo o tarjeta y que el sistema me saque el recibo de pago.	5
H10	Ficha del Cliente	Como Esteticista, quiero anotar si el cliente tiene alergias o piel sensible para cuidarlo en la sesión.	5
H11	Inventario de Cremas	Como Admin, quiero controlar los aceites y cremas para que el sistema me avise cuando se estén acabando.	5
H12	Pantalla de Ventas	Como Admin, quiero ver gráficas con los masajes más pedidos y el dinero que va ganando el SPA.	8

Actividad 2 – Simulación de Planning Poker

En parejas:

- De las historias del punto anterior, discutan 10 historias de usuario
- Cada integrante asigne puntos
- Registren diferencias
- Lleguen a consenso

ID	Historia de Usuario	Voto Aleja	Voto Johanna	Consenso Final
H1	Iniciar Sesión (Login)	2	3	3 pts
H2	Gestión de Docentes (CRUD)	5	5	5 pts
H3	Administración de Grupos	3	5	5 pts
H4	Gestión de Estudiantes (CRUD)	8	8	8 pts
H5	Asignación Académica	5	5	5 pts
H6	Planificación de Actividades	3	2	3 pts
H7	Registro de Calificaciones	5	5	5 pts
H8	Cálculo de Promedios	5	3	5 pts
H9	Alertas Automáticas (\$<70\$)	13	8	8 pts
H11	Bitácora / Observador	5	5	5 pts
TOTAL	SUMA TOTAL DE PUNTOS			52 pts

Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo

Para su proyecto productivo:

Genere un documento donde:

- ★ Ingrese cada una de las historias de usuario
- ★ Asígneles puntos
- ★ Calcule la capacidad del equipo
- ★ Estime cuántos puntos pueden desarrollar por Sprint (velocidad estimada)
- ★ Utilice el siguiente recurso para documentar este proceso: [Calculo de horas.xlsx](#)